

スマートビルディング プラットフォーム概要

ビル管理システム（BMS）連携
提案 — 2026年3月15日

ビル管理システム

- **ビル管理システム**は、HVAC機器の監視および制御を行います。
 - 空調機(AHU)およびファンコイルユニット(FCU)の制御
 - 可変風量 (VAV) 端子制御
- 24時間365日の**警報**および機器状態監視
- エネルギー管理システム は エネルギー消費量 の分析に使用される (EMS) です。

センサーとフィールド機器

- 在室センサー
- CO2センサー (0~2,000 ppm)
- 温度センサー：精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- 湿度：30~70%RH
- モデル**FX-PCG2611-0** コントローラー、ファームウェアv3.2.1

システムアーキテクチャ

エッジデバイス

ゲートウェイ

クラウドプラットフォーム

ダッシュボード

フィールドコントローラーはBACnet/IPおよびModbus TCPを介して通信を行い、ゲートウェイはTLS（ポート8883）を使用したMQTT経由で遠隔計測データをクラウドプラットフォームに送信します。

プロトコル比較

プロトコル	転送	代表的な利用例	デフォルトポート
BACnet/IP	UDP	HVACコントローラー	47808
Modbus TCP	TCP	電力計、冷凍機	502
MQTT	TCP	クラウド向けIoT テレメトリ	1883 / 8883
KNX	ツイストペア/IP	照明とブラインド	3671

エネルギー効率とデマンドレスポンス

- 2025年夏のピーク需要18%削減
- エネルギー消費量：年間1,250 MWh → 年間1,020 MWh
- デマンドレスポンス信号は**OpenADR 2.0b**経由で電力会社から受信される
- 設定値調整：ピーク時間帯の冷却設定値を24℃から26℃に引き上げる
- 消費電力は15分ごとに測定される

ネットワークとアクセス

- BMSサーバー : 192.168.1.100 (VLAN20)
- Webダッシュボード : <https://bms.example.com/dashboard>
- サポート : support@example.com
- 設定ファイル : C:\Program Files\BMS\config\points.json
- HTTPS経由のREST API、JSON形式のペイロード、XML・SQL形式の従来エクスポート

運用・保守

- 冷凍機の警報が発生すると、システムは自動的にメールで保守チームに通知し、作業指示を作成します。また、30分以内にその警報が確認されない場合は、問題が施設管理者に報告されます。
- AHUのフィルターの定期的な保守作業は、3ヶ月ごとに行われます。
- 移行期間中も、PLCおよびSCADAシステムは引き続き稼働し続けます。

ビルオートメーションロードマップ

- 第1フェーズ（2026年Q2）：ビルオートメーションシステムのアップグレード
- 第2フェーズ（2026年Q4）：IoTセンサーとエッジデバイス
- 第3フェーズ（2027年）：AIによる故障検出・診断（FDD）